

1)(8 P.) Bestimmen Sie alle Eigenwerte der folgenden Matrix:

$$\begin{pmatrix} 5 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix}$$

Bestimmen Sie weiters zu jedem Eigenwert sämtliche Eigenvektoren.